

우크라이나 '델타(Delta)' 전장관리시스템 종합 분석

센서 데이터 융합, AI 표적 분배, 네트워크 구조 및 NATO·독일 군사협력 동향

분석 주제: 네트워크 중심 전력(NCW) / BMS 분석 대상: Ukraine DELTA Ecosystem 작성일자: 2026년 7월

Executive Summary (요약)

우크라이나 국방부 혁신센터가 개발한 **델타(Delta)** 시스템은 군용 ISR 자원과 상업용 첨단 기술(클라우드, AI, 상업용 위성, 스타링크, 시민 제보)을 결합한 세계 최초의 클라우드 기반 웹 전장관리상황 체계(BMS)입니다. 본 보고서는 델타의 센서 구성, 웹 기반 접속 환경, AI 알고리즘 및 NATO 표준 기반 표적 분배 구조, 현장 부대의 킬체인(Kill Chain) 대응 메커니즘, 그리고 최근 NATO 및 독일과의 방산·전술 데이터 협력 동향을 종합 분석합니다.

1. 실시간 상황 수집을 위한 센서 네트워크 구성

델타 시스템은 이종(異種)의 센서 데이터 및 정보 자원을 단일 디지털 공통작동도(COP: Common Operational Picture)에 실시간으로 융합(Data Fusion)합니다.

① 공중 및 무인 감지 센서 (UAV / Sensors)

- 무인기(UAV) 영상 스트리밍:** 레리카(Leleka), PD-2, DJI Mavic 등 정찰·상업용 드론의 실시간 HD 비디오 스트림 및 GPS 지오태깅(Geo-tagging).
- 지상 음향 감지망:** SkyFortress, ePPO 등 지상 음향 센서 네트워크를 결합해 드론 및 미사일의 음향 특성을 실시간 추적.
- 고정형 광학·레이더:** 주요 요충지 CCTV 및 전방 배치 레이더 체계 데이터 연동.

② 위성 ISR & 인적 정보 (HUMINT)

- 위성 ISR 정보:** Maxar, ICEYE 등 상업용 SAR/광학 위성 이미지 및 NATO 우방국의 전자정보(ELINT/SIGINT) 수신.
- 인적 정보(HUMINT):** 전방 정찰팀의 실시간 좌표 입력.
- 시민 참여형 봇(eVorog):** 암호화 텔레그램 봇을 통해 신원 인증된 시민들이 전송한 적 군사 장비 제보 데이터 수집 및 Verification.

2. 웹 기반 접속 환경 및 생존성 인프라 구조

델타는 기존 레거시 군용 하드웨어 중심 체계와 달리 **클라우드 기반 웹 애플리케이션(Web-based SaaS)** 아키텍처로 구축되어 뛰어난 가용성과 접근성을 제공합니다.

- 단말기 자율성 (Device Agnostic):** 별도의 전용 단말기 없이, 보안 인증(MFA, PKI)을 통과한 일반 PC, 노트북, 태블릿, 스마트폰 웹 브라우저에서 직접 접속 가능.
- 전술 통신망 연동:** 민간 상업 위성망인 스타링크(Starlink), 군용 전술 무선 네트워크(Software Defined Radio), 보안 VPN 터널을 다중화하여 전방 요원에게 안정적 접속 지원.
- 서버 생존성 (Cloud Resilience):** 물리적 미사일 타격 및 러시아의 사이버 공격(DDoS, 해킹)으로부터 시스템을 보호하기 위해 핵심 인프라를 NATO 회원국 역내 분산 호스팅 서버에 위치시킴.

3. 표적 처리 및 자동 분배 방식

수집된 표적 정보(드론, 미사일, 기갑 장비 등)는 AI 모듈과 NATO 표준 프로토콜을 거쳐 실시간으로 최적의 타격 전력에 할당됩니다.

구분	주요 기능 및 동작 메커니즘
AI Avengers 알고리즘 (Vezha 연동)	Vezha 모듈로 입력되는 비디오 스트림을 AI 모델(Avengers)이 실시간 분석. 수 초(약 2.2초) 내 적 전차, 장갑차, 공중 표적 자동 식별 및 좌표 생성.
NATO 표준 프로토콜 (Interoperability)	Link 16, NFFI(우군 위치 식별), NVG, MIP4-IES 프로토콜을 지원하여 서방 우방국 무기체계 (F-16, HIMARS) 및 폴란드 TOPAZ 포병 사격통제 체계와 데이터 즉시 공유.
동적 표적 할당 및 우선순위 계산	표적 종류, 속도, 예상 이동 궤적, 잔여 교전 시간을 자동 산출하여 해당 섹터의 대응 지휘소 및 지상·공중 방어 부대로 전술 데이터 동기화.

4. 현장 부대의 상황 수신 및 킬체인(Kill Chain) 대응 절차

센서 감지부터 타격 수행까지의 킬체인 시간을 종전의 수십 분에서 수 분~수 초 단위로 단축시켰습니다.

전술 교전 4단계 프로세스

- 표적 감지 & 지도 팝업:** 현장 대원은 화면상에서 붉은색 표적 아이콘, 실시간 추적 궤적, 라이브 영상 스트리밍을 팝업 형태로 즉시 확인.
- 실시간 보안 채팅 (Secured Chat):** 내장 인스턴트 암호화 메신저를 통해 표적을 정찰한 드론팀과 사격 담당 부대 간 직접적인 교전 공조.
- 공중 표적(드론/미사일) 대응:** 드론 방공 이동격멸조(Mobile Air Defense Units) 및 지대공 미사일 포대가 델타 침투 경로 데이터를 바탕으로 즉각 조준·요격.
- 지상 표적 대응:** GIS Arta 또는 TOPAZ 사격통제 소프트웨어로 제원 자동 전송 후 포병 및 FPV 드론 타격대가 정밀 타격 실행.

5. 델타(DELTA) 시스템 통합 아키텍처 (Architecture Diagram)

[DELTA BATTLEFIELD MANAGEMENT SYSTEM ARCHITECTURE]

[센서 및 정보 수집원 (Data Sources)] ── 정찰/상업용 드론 (Vezha 라이브 스트리밍) ── 지상 광학 카메라 & 음향 감지 센서 망 (SkyFortress, ePP0) ── 위성 영상 (Maxar, ICEYE) & NATO/전자정보(ELINT) ── 정찰팀 입력 & 시민 제보 봇(eVorog) | ▼ (스타링크 / 암호화 전술 무선망 / 보안 VPN) [DELTA 코어 클라우드 인프라 (NATO 분산 호스팅)] ── Avengers AI 엔진 (자동 객체/표적 인식 & 지오태깅) ── Mission Control & UA DroneID (Friendly-Drone 식별 및 중복 방지) ── 데이터 융합 및 디지털 공통작동도(COP) 생성 | ▼ (NATO 표준 프로토콜: Link 16, NFFI, NVG, MIP4-IES) [지휘통제 및 현장 단말 (Command & Tactical Devices)] ── 웹 브라우저 접속 (PC, 태블릿, 스마트폰) ── 통합 전술 지도 UI & 실시간 암호화 전술 채팅 모듈 ── 연동 타격 체계 (TOPAZ, GIS Arta, F-16 C2 연동) | ▼ (즉각 대응 및 킬체인 수행) [현장 대응 부대 (Effectors)] ── 드론 방공 이동격멸조 / SAM 포대 (미사일·드론 요격) ── 포병 부대 / FPV 드론 타격대 (지상 표적 정밀 타격)

6. NATO 연합작전 상호운용성 및 기술 협력 현황

우크라이나는 델타를 NATO 규격에 완전 호환되는 플랫폼으로 성장시키기 위해 연합 훈련 및 정보보안 인증을 추진해 왔습니
다.

- **NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) 훈련:** 연례 NATO 상호운용성 훈련에 지속 참가하여 미 공군 F-16, NATO C2, 회원국 포병 사격통제 등 15개 이상의 상이한 연합 체계와의 실시간 데이터 교환 성능 검증 완료.
- **NATO REPMUS 무인체계 연합 훈련:** NATO 최대 무인체계 훈련에서 델타를 메인 C2 플랫폼으로 활용하여, 공중 드론, 무인 수상정(USV), 무인 잠수정(UUV), 지상 로봇(UGV) 등 100여 대의 다영역 무인 플랫폼을 일괄 통제.
- **NATO 수준 사이버 보안(IA) 인증:** 약 160여 개 이상의 NATO 보안 검증 항목을 통과하여 NATO 국가 수준의 정보보증 평가를 획득.

7. 독일과의 전장 데이터 교환 협약 및 델타 접근권 부여 분석

최근 우크라이나는 독일 국방부와 ****전장 데이터 교환 양해각서(MOU)****를 체결하고 독일에 델타 시스템의 실전 데이터 접근권을 부여했습니다.

핵심 협력 분야	상세 내용 및 기대 효과
국방 AI 모델 공동 개발	우크라이나 전장에서 축적된 실전 표적 데이터 및 비디오 스트림을 활용해 독일 연방군 및 방산업계가 차세대 군사 AI 알고리즘을 공동 훈련·고도화.
독일산 무기체계 피드백	IRIS-T 방공망, PzH 2000 자주포, RCH 155 차륜형 자주포 등의 전자전(EW) 환경 실전 데이터를 분석하여 명중률, 교전 효율성, 소프트웨어 업데이트 고속 진행.
독일 연방군 C2 도입 연구	독일 연방군 Cyber Innovation Hub를 중심으로 델타의 클라우드 기반 전술 C2 모형을 자국 군의 차세대 지휘통제 체계에 도입하기 위한 실증 평가 추진.

결론 및 방산·전술적 시사점

이번 독·우크라이나 간 델타 접근권 부여는 일방적인 군수물자 지원에서 ****실전 데이터 기반 데이터 기증 및 국방 AI 공동개발****로 패러다임이 전환되었음을 보여줍니다. 델타는 상용 클라우드·AI 기술과 군용 표준 프로토콜을 결합한 민군겸용(Dual-use) C4ISR 체계의 대표적 모델로서 미래 네트워크 중심 전의 표준을 제시하고 있습니다.